

Actividad de Formación Práctica N°7 - PYD - Año 2025

Tema: Diseño de un Sistema Embebido simple, a elección, utilizando como plataforma una placa de desarrollo STM32.

Tipo de Actividad de Formación Práctica: Proyecto y Diseño

Unidad Temática 6.- Microprocesadores.

Unidad Temática 9.- Interfaz serie.

1.- Alcance:

- **Objetivos:**
 - Diseñar la estructura de software para un sistema embebido basado en STM32.
 - Definir funciones modulares con buenas prácticas de programación en lenguaje C.
 - Planificar la configuración de periféricos y la lógica de control.
- **Alcance:** La actividad consiste en el diseño de la arquitectura de software, con diagramas de flujo, definición de módulos y organización general del código en C.

2.- Requisitos del Sistema

- Uso del entorno STM32CubeIDE.
- Estructura modular por drivers.
- Configuración prevista de periféricos: timers, E/S digitales, ADC/DAC, comunicación serie (UART/I2C/SPI).
- Definición de funciones y roles de cada módulo.

3.- Diseño del Software

- Elaboración de diagramas de flujo y diagramas modulares.
- Definición de funciones principales y auxiliares.
- Planificación de la interacción entre hardware y software.
- **Resultados Esperados:**
 - Documento con la arquitectura modular del software.
 - Esquema de las funciones de cada driver, incluyendo nombre de la función y parámetros de entrada/salida.
 - Diagrama de estados que represente el funcionamiento general del sistema.
 - Plan de interacción entre hardware y software, listo para ser implementado en STM32CubeIDE.
- **Conclusiones:**
 - El diseño modular en lenguaje C permite escalabilidad, reutilización y fácil mantenimiento del sistema.
 - La definición clara de funciones y roles de cada módulo asegura coherencia entre el hardware diseñado y el software que lo controlará.
 - El uso de diagramas de flujo y de estados brinda una visión clara y verificable del comportamiento del sistema embebido antes de su implementación.

4.- Duración: 7 Hs.

Informe de Diseño de Software: Sistema de Control de Invernadero

1. Arquitectura de Software Modular

El software se estructurará siguiendo una arquitectura de capas, separando la lógica de aplicación (MEF) de los drivers de hardware (API), tal como se sugiere en los requisitos del sistema.

Estructura de Archivos y Carpetas

- **Core/Src/main.c:** Contendrá el bucle principal y la implementación de la Máquina de Estados Finitos (MEF).
- **Drivers/API:**
 - **API_SHT30.c / .h:** Manejo del sensor de temperatura y humedad (I2C).
 - **API_SensorSuelo.c / .h:** Manejo del sensor capacitivo (ADC).
 - **API_Actuadores.c / .h:** Control de relés para bomba y ventilador (GPIO).
 - **API_HMI.c / .h:** Manejo del Display LCD (I2C) y Bluetooth HC-05 (UART).
 - **API_Retardos.c / .h:** Funciones de retardos no bloqueantes.

2. Definición de Funciones (Prototipos)

A continuación, se detallan las funciones públicas de cada módulo, definiendo parámetros de entrada y salida.

A. Módulo de Sensores Ambientales (API_SHT30)

Encargado de la comunicación I2C en los pines PB6 y PB7.

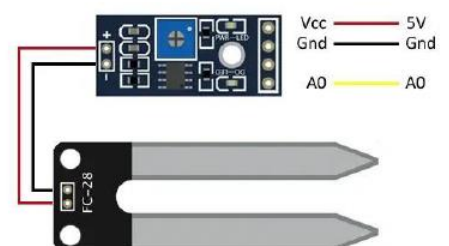
- **bool SHT30_Inicializar(void);:** Inicializa el periférico I2C y verifica la conexión con el sensor. Devuelve true si la conexión es exitosa.
- **bool SHT30_Leer(float *temp, float *hum);:** Lee los valores crudos, realiza la conversión matemática y guarda los resultados en las variables puntero pasadas por referencia.



B. Módulo de Humedad de Suelo (API_SoilSensor)

Maneja la lectura analógica en el pin PA0 (ADC1).

- **void SensorSuelo_Inicializar(void);:** Configura el ADC en modo de conversión.
- **uint8_t SensorSuelo_ObtenerPorcentaje(void);:** Lee el valor del ADC (0-4095) y lo mapea a un porcentaje de humedad (0-100%).



C. Módulo de Actuadores (API_Actuators)

Controla los pines PE0 (Bomba) y PE1 (Ventilador).

- **void Actuadores_Inicializar(void);:** Configura los pines GPIO como salida digital.
- **void Actuadores_ControlarBomba(bool estado);:** Enciende (true) o apaga (false) la bomba de agua.
- **void Actuadores_ControlarVentilador(bool estado);:** Enciende (true) o apaga (false) el ventilador.



D. Módulo de Interfaz Humano-Máquina (API_HMI)

Integra el LCD (I2C) y el Bluetooth (UART en PD8/PD9).

- **void HMI_Inicializar(void);:** Inicializa la pantalla LCD y el puerto UART.
- **void HMI_ActualizarLCD(float temp, float hum, uint8_t suelo);:** Refresca la pantalla con los últimos valores medidos.
- **void HMI_EnviarTelemetria(float temp, float hum, uint8_t suelo, bool estadoBomba, bool estadoVent);:** Envía una cadena formateada por Bluetooth (ej: "T:25.5|H:60|S:40") al celular.

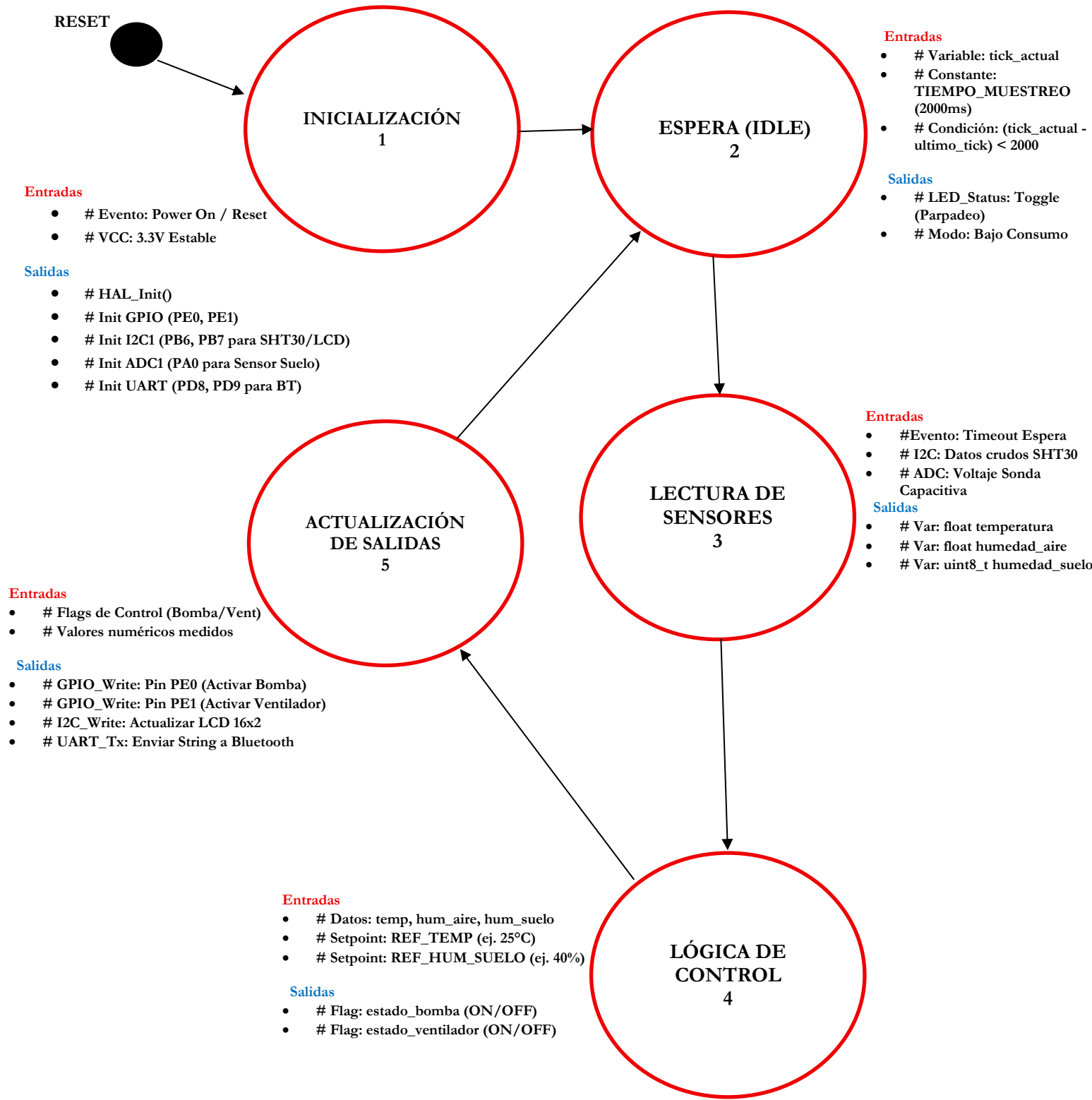


3. Descripción de la Máquina de Estados Finitos (MEF)

El sistema funcionará mediante una MEF cíclica dentro del main.c, asegurando un flujo de control ordenado.

1. **ESTADO_INICIALIZACION:** Se ejecutan las funciones _Inicializar de todas las APIs. Si todo es correcto, pasa a ESPERA.
2. **ESTADO_ESPERA (REPOSO):** El sistema espera un tiempo definido (ej. 2 segundos) usando retardos no bloqueantes para controlar la frecuencia de muestreo. Al cumplirse el tiempo, pasa a **LECTURA**.
3. **ESTADO_LECTURA:** Se llaman a SHT30_Leer y SensorSuelo_ObtenerPorcentaje. Si la lectura es válida, pasa a **CONTROL**.
4. **ESTADO_CONTROL:** Se compara la temperatura y humedad con los "Puntos de Consigna". Se decide si encender o apagar bomba/ventilador. Pasa a **ACTUALIZAR_SALIDAS**.
5. **ESTADO_ACTUALIZAR_SALIDAS:** Se ejecutan Actuadores_Controlar..., HMI_ActualizarLCD y HMI_EnviarTelemetria. Regresa a **ESPERA**.

4. Diagramas



Conclusiones del Diseño

Tal como se solicita en el punto 4 del AFP, este diseño asegura:

- **Escalabilidad:** Si se desea agregar otro sensor (ej. luminosidad), solo se debe crear API_Luz.c y agregarlo al estado LECTURA_DATOS.
- **Robustez:** El estado de ERROR en la MEF permite reiniciar el sistema si un sensor crítico falla (como el SHT30 por I2C).
- **Claridad:** El uso de nombres descriptivos en las funciones API (ej: SetPump) hace que el main.c sea legible casi como lenguaje natural.

ESTUDIANTE: ...Martin Rivero

ESTUDIANTE: ... Ulises Pistan

FECHA DE INICIO: __/__/____

FECHA DE PRESENTACIÓN: __/__/____

CONFORMIDAD DEL DOCENTE:.....